Normalne forme:
Prva i druga normalna forma

Baze podataka 2 (2021/2022)
OAS Primenjeno softversko inženjerstvo
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Normalne forme

- Anomalije ažuriranja
  - problemi koji se mogu pojaviti pri ažuriranju torki relacija baze podataka
    - anomalija upisa
      - unos podataka o jednom entitetu može zahtevati unos dodatnih podataka
    - anomalija brisanja
      - uklanjanje podataka o jednom entitetu može dovesti do nestanka drugih podataka
    - anomalija modifikacije
      - modifikacija jedne torke može zahtevati modifikaciju dodatnih torki

Normalne forme

- Normalizacija
  - poseban postupak projektovanja skupa šema relacija šeme relacione baze podataka radi ostvarivanja dobrih karakteristika kod projektovanog rešenja
    - zadovoljenje odgovarajuće normalne forme, između ostalog
  - potreba za otklanjanjem anomalija ažuriranja

Normalne forme

- Normalna forma
  - skup uslova čije ispunjenje za određenu šemu baze podataka ili šemu relacije povlači sa sobom otklanjanje nekih nepovoljnjih karakteristika ili pojava u radu kod odgovarajuće baze podataka ili relacije
- Primeri normalnih formi
  - prva normalna forma (1NF)
  - druga normalna forma (2NF)
  - treća normalna forma (3NF)
  - Bojs-Kodova normalna forma (BKNF)
    - engl. *Boyce-Codd normal form* (BCNF)
- U praksi najveći značaj imaju treća i Bojs-Kodova normalna forma

Prva normalna forma

- Šema relacije N(R, O) je u prvoj normalnoj formi (1NF) ako je svako njeno obeležje elementarno
  - obeležje je elementarno ako njemu pridruženi domen sadrži samo atomične elemente
    - element je atomičan ako nije izgrađen od više drugih elemenata, na primer ne predstavlja običan skup elemenata ili torku od dve ili više komponenti, ili ako njegova struktura nije bitna i ne posmatra se u konkretnom kontekstu
- Šema baze podataka (S, I) je u prvoj normalnoj formi (1NF) ako je svaka njena šema relacije u prvoj normalnoj formi

Prva normalna forma

- Primer problema u zadovoljenju prve normalne forme

relacija r nad šemom relacije Država($R_{Država}$, $O_{Država}$)

OZN	**NAZ**	**GLGR**	**KONT**
AT	Austrija	Beč	{Evropa}
EG	Egipat	Kairo	{Afrika, Azija}
RU	Rusija	Moskva	{Azija, Evropa}
RS	Srbija	Beograd	{Evropa}

(problematično obeležje KONT)

Primarno obeležje

- Neka je N(R, O) šema relacije a K skup njenih ključeva
  - primarno obeležje
    - obeležje $X \in R$ je primarno ako je deo nekog ključa šeme relacije N

      $$(\exists k \in K)\ (X \in k)$$
  - neprimarno obeležje
    - obeležje $X \in R$ je neprimarno ako nije deo nijednog ključa šeme relacije N

      $$(\forall k \in K)\ (X \notin k)$$

Primarno obeležje

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow B, D \rightarrow A\}$

  Odrediti skup primarnih obeležja R_1^{PRIM}!

  Odrediti skup neprimarnih obeležja R_1^{NEPRIM}!

Primarno obeležje

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}, F_1 = \{C \rightarrow B, D \rightarrow A\}$

  $K_1 = \{CD\}$

  $R_1^{PRIM} = \{C, D\}$

  $R_1^{NEPRIM} = \{A, B\}$

Primarno obeležje

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_2 = \{B \rightarrow AE, E \rightarrow BC, D \rightarrow C\}$

  Odrediti skup primarnih obeležja R_2^{PRIM}!

  Odrediti skup neprimarnih obeležja R_2^{NEPRIM}!

Primarno obeležje

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_2 = \{B \rightarrow AE, E \rightarrow BC, D \rightarrow C\}$

  $K_2 = \{BD, DE\}$

  $R_2^{PRIM} = \{B, D, E\}$

  $R_2^{NEPRIM} = \{A, C\}$

Primarno obeležje

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$, $F_3 = \{C \rightarrow A, G \rightarrow C, A \rightarrow CDF, B \rightarrow G, A \rightarrow B\}$

  Odrediti skup primarnih obeležja R_3^{PRIM}!

  Odrediti skup neprimarnih obeležja R_3^{NEPRIM}!

Primarno obeležje

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$, $F_3 = \{C \rightarrow A, G \rightarrow C, A \rightarrow CDF, B \rightarrow G, A \rightarrow B\}$

  $K_3 = \{AE, BE, CE, EG\}$

  $R_3^{PRIM} = \{A, B, C, E, G\}$

  $R_3^{NEPRIM} = \{D, F\}$

Potpuna funkcionalna zavisnost

- Neka je F skup funkcionalnih zavisnosti a $X \rightarrow Y$ funkcionalna zavisnost u F^+
  - potpuna funkcionalna zavisnost
    - funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y$ je potpuna ako ne postoji nijedno $Z \subset X$ takvo da važi $Z \rightarrow Y$

      $$(\forall Z \subset X)\ (Z \rightarrow Y \notin F^+)$$
  - nepotpuna funkcionalna zavisnost
    - funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y$ je nepotpuna ako postoji $Z \subset X$ takvo da važi $Z \rightarrow Y$

      $$(\exists Z \subset X)\ (Z \rightarrow Y \in F^+)$$

Potpuna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $F_1 = \{CE \rightarrow A, A \rightarrow D, AC \rightarrow B, E \rightarrow BC, DF \rightarrow E, C \rightarrow E\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $AC \rightarrow B$ potpuna!

Potpuna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $F_1 = \{CE \rightarrow A, A \rightarrow D, AC \rightarrow B, E \rightarrow BC, DF \rightarrow E, C \rightarrow E\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $AC \rightarrow B$ potpuna!

$A \rightarrow B$

$A^+ = AD$

$B \notin A^+ \Rightarrow$ ne važi $A \rightarrow B$

$C \rightarrow B$

$C^+ = CEAD\underline{B}$

$B \in C^+ \Rightarrow$ važi $C \rightarrow B$

važi $C \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow B$ je nepotpuna

Potpuna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $F_1 = \{CE \rightarrow A, A \rightarrow D, AC \rightarrow B, E \rightarrow BC, DF \rightarrow E, C \rightarrow E\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $DF \rightarrow E$ potpuna!

Potpuna funkcionalna zavisnost

- ZADATAK 1

  $F_1 = \{CE \rightarrow A, A \rightarrow D, AC \rightarrow B, E \rightarrow BC, DF \rightarrow E, C \rightarrow E\}$

  Ispitati da li je funkcionalna zavisnost $DF \rightarrow E$ potpuna!

  $D \rightarrow E$

  $D^+ = D$

  $E \notin D^+ \Rightarrow$ ne važi $D \rightarrow E$

  $F \rightarrow E$

  $F^+ = F$

  $E \notin F^+ \Rightarrow$ ne važi $F \rightarrow E$

  ne važi $D \rightarrow E \wedge$ ne važi $F \rightarrow E \Rightarrow DF \rightarrow E$ je potpuna

Druga normalna forma

- Šema relacije N(R, O) je u drugoj normalnoj formi (2NF) ako važi sledeće
  - šema relacije je u prvoj normalnoj formi
  - svako neprimarno obeležje je u potpunoj funkcionalnoj zavisnosti od svakog ključa
- Šema baze podataka (S, I) je u drugoj normalnoj formi (2NF) ako je svaka njena šema relacije u drugoj normalnoj formi

Druga normalna forma

- Primer problema u zadovoljenju druge normalne forme

relacija r nad šemom relacije Prostiranje($R_{Prostiranje}$, $O_{Prostiranje}$),
$F_{Prostiranje}$ = {OZN_DRŽ → NAZ_DRŽ, OZN_KONT → NAZ_KONT},
$K_{Prostiranje}$ = {OZN_DRŽ + OZN_KONT}

OZN_DRŽ	**NAZ_DRŽ**	**OZN_KONT**	**NAZ_KONT**
CM	Kamerun	AFR	Afrika
ES	Španija	EUR	Evropa
ES	Španija	AFR	Afrika
RO	Rumunija	EUR	Evropa

problematične FZ: OZN_DRŽ + OZN_KONT → NAZ_DRŽ,
OZN_DRŽ + OZN_KONT → NAZ_KONT

Druga normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow D, C \rightarrow A\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_1 u drugoj normalnoj formi!

Druga normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \rightarrow D, C \rightarrow A\}$

  1. uslov 2NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_1 elementarno šema relacije N_1 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_1 = \{BC\}$

     $R_1^{PRIM} = \{B, C\}$

     $R_1^{NEPRIM} = \{A, D\}$

Druga normalna forma

- ZADATAK 1

  $N_1(R_1, F_1)$
  $R_1 = \{A, B, C, D\}$, $F_1 = \{C \to D, C \to A\}$

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $BC \to A$

  $B \to A$

  $B^+ = B$ $\quad A \notin B^+ \Rightarrow$ ne važi $B \to A$

  $C \to A$

  $C^+ = CD\underline{A}$ $\quad A \in C^+ \Rightarrow$ važi $C \to A$

  $\Rightarrow BC \to A$ je nepotpuna FZ

  2. uslov 2NF nije zadovoljen za N_1, pa N_1 nije u 2NF

Druga normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{B \rightarrow D,\ C \rightarrow D\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_2 u drugoj normalnoj formi!

Druga normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{B \rightarrow D,\ C \rightarrow D\}$

  1. uslov 2NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_2 elementarno šema relacije N_2 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_2 = \{ABC\}$

     $R_2^{PRIM} = \{A, B, C\}$

     $R_2^{NEPRIM} = \{D\}$

Druga normalna forma

- ZADATAK 2

  $N_2(R_2, F_2)$
  $R_2 = \{A, B, C, D\}$, $F_2 = \{B \to D,\ C \to D\}$

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

  $ABC \to D$

  $AB \to D$

  $(AB)^+ = AB\underline{D}$ $\quad D \in (AB)^+ \Rightarrow$ važi $AB \to D$

  $\Rightarrow ABC \to D$ je nepotpuna FZ

  (da $ABC \to D$ nije potpuna moguće je uočiti i zbog $B \to D$ koje u F_2)

  2. uslov 2NF nije zadovoljen za N_2, pa N_2 nije u 2NF

Druga normalna forma

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_3 = \{A \rightarrow B, AD \rightarrow CE, B \rightarrow A\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_3 u drugoj normalnoj formi!

Druga normalna forma

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_3 = \{A \rightarrow B, AD \rightarrow CE, B \rightarrow A\}$

  1. uslov 2NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_3 elementarno šema relacije N_3 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_3 = \{AD, BD\}$

     $R_3^{PRIM} = \{A, B, D\}$

     $R_3^{NEPRIM} = \{C, E\}$

Druga normalna forma

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_3 = \{A \rightarrow B, AD \rightarrow CE, B \rightarrow A\}$

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

$AD \rightarrow C$	potpuna FZ
$A \rightarrow C$	ne važi, potrebno objasniti
$D \rightarrow C$	ne važi, potrebno objasniti
$AD \rightarrow E$	potpuna FZ
$A \rightarrow E$	ne važi, potrebno objasniti
$D \rightarrow E$	ne važi, potrebno objasniti

Druga normalna forma

- ZADATAK 3

  $N_3(R_3, F_3)$
  $R_3 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_3 = \{A \rightarrow B, AD \rightarrow CE, B \rightarrow A\}$

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

$BD \rightarrow C$	potpuna FZ
$B \rightarrow C$	ne važi, potrebno objasniti
$D \rightarrow C$	ne važi, potrebno objasniti
$BD \rightarrow E$	potpuna FZ
$B \rightarrow E$	ne važi, potrebno objasniti
$D \rightarrow E$	ne važi, potrebno objasniti

N_3 je u 2NF pod pretpostavkom da su sva obeležja iz R_3 elementarna

Druga normalna forma

- ZADATAK 4

  $N_4(R_4, F_4)$
  $R_4 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_4 = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow A, D \rightarrow C, E \rightarrow D\}$

  Utvrditi da li je šema relacije N_4 u drugoj normalnoj formi!

Druga normalna forma

- ZADATAK 4

  $N_4(R_4, F_4)$
  $R_4 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_4 = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow A, D \rightarrow C, E \rightarrow D\}$

  1. uslov 2NF: pod pretpostavkom da je svako obeležje iz R_4 elementarno šema relacije N_4 je u prvoj normalnoj formi

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
     Ključ → NeprimarnoObeležje

     $K_4 = \{E\}$

     $R_4^{PRIM} = \{E\}$

     $R_4^{NEPRIM} = \{A, B, C, D\}$

Druga normalna forma

- ZADATAK 4

  $N_4(R_4, F_4)$
  $R_4 = \{A, B, C, D, E\}$, $F_4 = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow A, D \rightarrow C, E \rightarrow D\}$

  2. uslov 2NF: provera da li je potpuna svaka FZ oblika
  Ključ → NeprimarnoObeležje

$E \rightarrow A$	potpuna FZ, potrebno objasniti
$E \rightarrow B$	potpuna FZ, potrebno objasniti
$E \rightarrow C$	potpuna FZ, potrebno objasniti
$E \rightarrow D$	potpuna FZ, potrebno objasniti

  N_4 je u 2NF pod pretpostavkom da su sva obeležja iz R_4 elementarna

Literatura

- Pavle Mogin, Ivan Luković, Miro Govedarica. Principi projektovanja baza podataka. 2. izdanje. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2004.
- David Maier. The theory of relational databases. Computer Science Press, Rockville (Maryland, USA). 1983.